PROIECT DISCIPLINA CAD

SEMESTRUL II

2025

Student: Pop Romina

Anul: II, 2521, seria B;

Cuprins

1. **Cerința proiectului 3**
2. **Detalii Tehnice 4**
3. **Schema bloc 5**
4. **Schema electrică 6**
5. **Proiectarea si calculul al circuitului 7**
   - **5.1 Etaj comparator (generator dreptunghiular) 7**
   - **5.2 Etaj integrator (generator semnal triunghiular) 9**
   - 5.3 **Etaje funcționale cu AO: TL084 ..... 10**
6. **Testarea circuitului 11**
   - **6.1 Analiza in timp 11**
   - **6.2 Analiză Parametrică 12**
   - **6.3 Analiza Monte Carlo 14**
   - **6.4 Analiza Worst Case 15**
7. **Bibliografie 17**

1.Cerința proiectului

Să se proiecteze un generator de semnal triunghi-dreptunghi care să respecte următoarele specificatii: (a) Tensiunea de alimentare 16 [V] ; (b) Amplitudinea semnalelor triunghi si dreptunghi variabilă între Amin si Amax 2-10 [V], 5-12 [V] ; (c) Frecventa semnalelor variabila 8500-18000[Hz]; Proiectul trebuie sã includă atât schema electrică a generatorului de semnal, cât si calculele necesare pentru determinarea componentelor utilizate, justificarea alegerii acestora și analiza performanței circuitului.

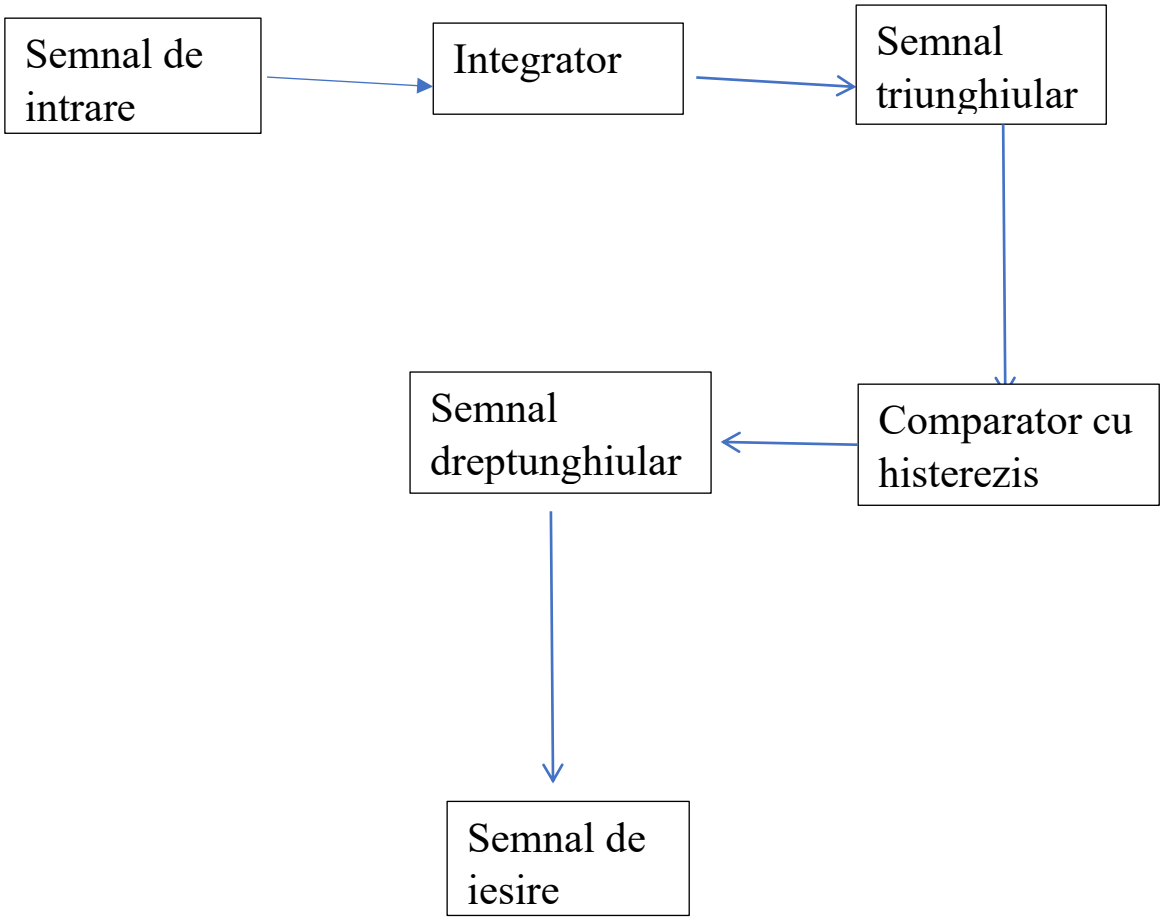
2. Detalii tehnice

Generatorul proiectat produce semnale nesinusoidale triunghiulare și dreptunghiulare, fiind alimentat simetric la ±16 V. Semnalele de ieșire au amplitudini reglabile, cu valorile maxime de aproximativ ±11 V pentru semnalul triunghiular și ±12 V pentru cel dreptunghiular. Frecvența de funcționare este reglabilă în intervalul 8.5 kHz – 18 kHz. Circuitul este compus din două amplificatoare operaționale TL084, configurate ca integrator și comparator cu histerezis.

Primul etaj funcționează ca integrator, având ca elemente principale rezistența R7 și condensatorul C1, generând semnalul triunghiular.

Al doilea etaj este un comparator cu histerezis, configurat cu divizorul de tensiune format din R13 și R4.

3. Schema bloc



4. Schema electrică

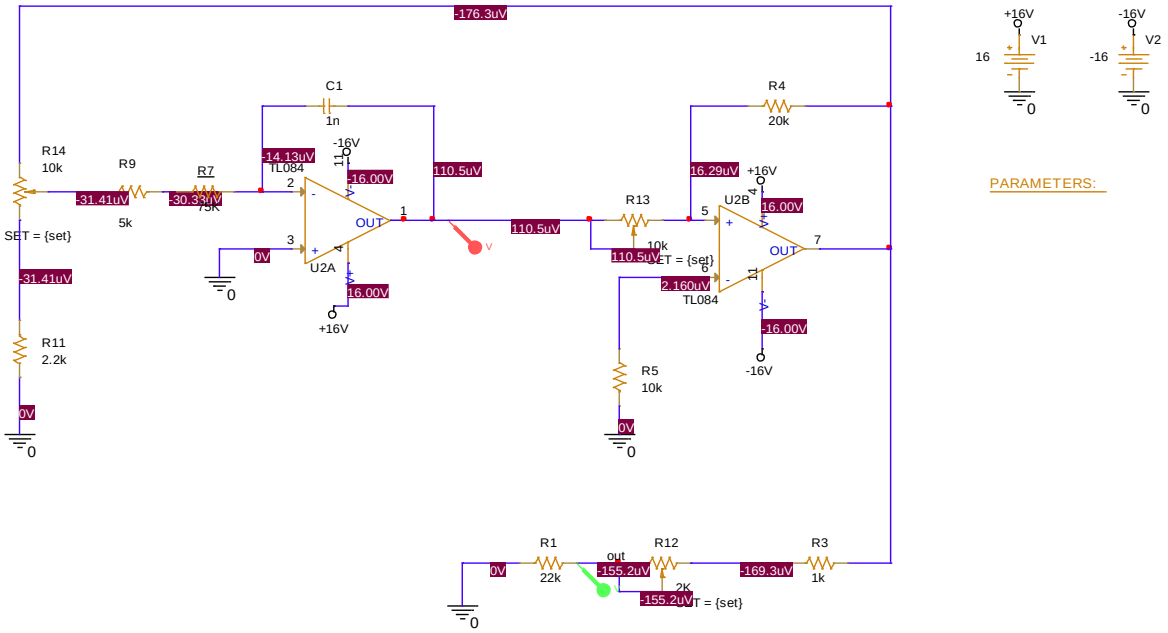


Figura 1. Schema electrică

5.Proiectarea și calculul circuitului

Circuitul proiectat este un generator de semnal triunghiular și dreptunghiular, alimentat simetric la ±16 V. Scopul acestui generator este de a produce semnale nesinusoidale cu amplitudine și frecvență reglabile, utile pentru testarea antrenarea altor circuite electronice.

Generatorul este alcătuit din două etaje principale:

- un comparator cu reacție pozitivă care produce un semnal dreptunghiular;
- un etaj integrator care generează semnalul triunghiular prin integrarea semnalului dreptunghiular;

Semnalul dreptunghiular comută între ±12 V și este aplicat la intrarea integratorului, rezultând un semnal triunghiular cu amplitudine de ±11 V. Reglajul frecvenței este realizat prin modificarea rezistenței R7 din rețeaua RC a integratorului.

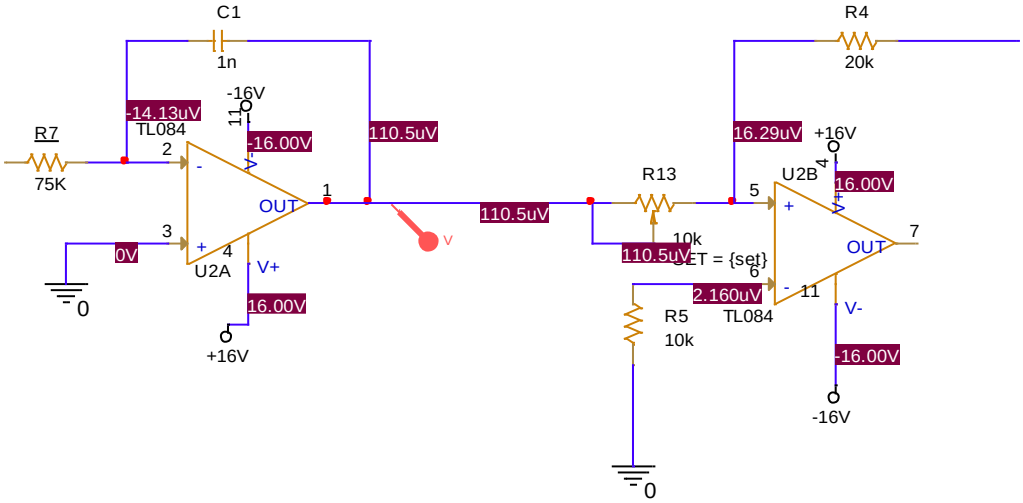


Figura 2. Schema generatorului de semnal nesinusoidal

5.1 Etaj comparator (generator dreptunghiular)

Etajul comparator este realizat cu un amplificator operațional TL084, configurat cu reacție pozitivă pentru a funcționa în regim astabil. Acesta comută între tensiunile de saturație ale AO-ului, aproximativ ±16 V, în funcție de semnalul de la ieșirea integratorului. Rețeaua de rezistențe R13 și R4 determină histerezisul, stabilind pragurile de comutare ale semnalului triunghiular. Această histerezis este esențială pentru menținerea oscilației stabile și simetrice.

Valorile utilizate sunt:

- **R13 = 10 kΩ**
- **R4 = 20 kΩ**

Histerezisul rezultă conform relației:

$$\Delta V = \frac{R13}{R4} \cdot (V_{OH} - V_{OL}) = \frac{10}{20} \cdot \big(16 - (-16)\big) = 0.5 \cdot 32 = 16\ V \qquad (1)$$

Rezistențele R13 și R5 formează o rețea divizoare de tensiune conectată între ieșirea comparatorului și masă, care aplică o tensiune de referință proporțională la intrarea inversoare. Această tensiune de referință definește pragurile superioare și inferioare de comutare, asigurând funcționarea stabilă a comparatorului în regim astabil și generarea corectă a semnalului dreptunghiular.

Tensiunea de referință aplicată la intrarea inversoare, care determină pragurile de comutare, este dată de formula tensiunii de histerezis:

Valorile utilizate sunt:

- **R5 = 10 kΩ**
- **R13 = 20 kΩ**
- $\mathbf{V_{sat} = 16V}$

$$V_{his} = \left(\frac{R5}{R5 + R13}\right) \cdot V_{sat} = \left(\frac{10k}{10k\ +\ 10k}\right) \cdot 16V = 0.5 \cdot 16V = 8V \qquad (2)$$

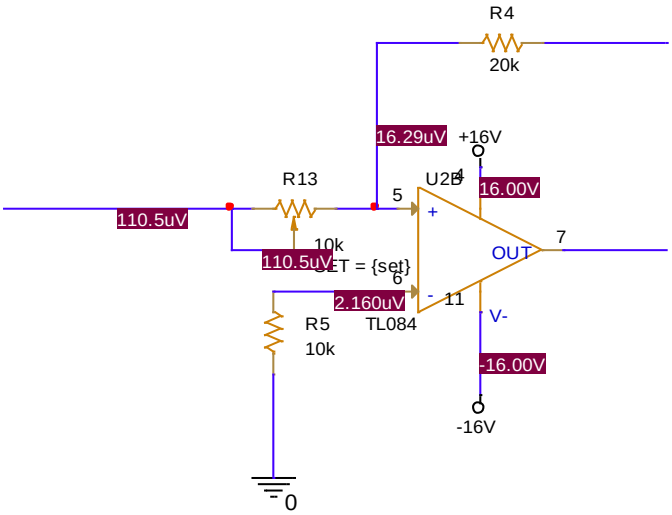


Figura 3. Etaj comparator

5.2 Etaj integrator (generator semnal triunghiular)

Etajul integrator este realizat cu un amplificator operațional TL084, configurat cu o rețea RC formată din rezistența **R7** și condensatorul **C1**. Acesta primește la intrare semnalul dreptunghiular provenit de la comparator și îl integrează, generând un semnal triunghiular cu variație liniară între aproximativ ±11 V.

Semnalul dreptunghiular de ±12 V aplicat pe rezistența **R7** este integrat în timp de către condensatorul **C1**, conectat între ieșire și intrarea inversoare a AO-ului. În urma acestui proces, tensiunea de ieșire variază liniar, rezultând o formă de undă triunghiulară.

Valorile utilizate în circuit sunt:

- **R7 = 75 kΩ**
- **C1 = 1 nF**

Aceste valori determină constanta de timp a integratorului și influențează panta semnalului triunghiular. Frecvența aproximativă de oscilație este dată de relația:

$$f = \frac{1}{4 \cdot R7 \cdot C} = \frac{1}{4 \cdot 75000 \cdot 1 \cdot 10^{-9}} = \mathbf{3.33kHz} \qquad (3)$$

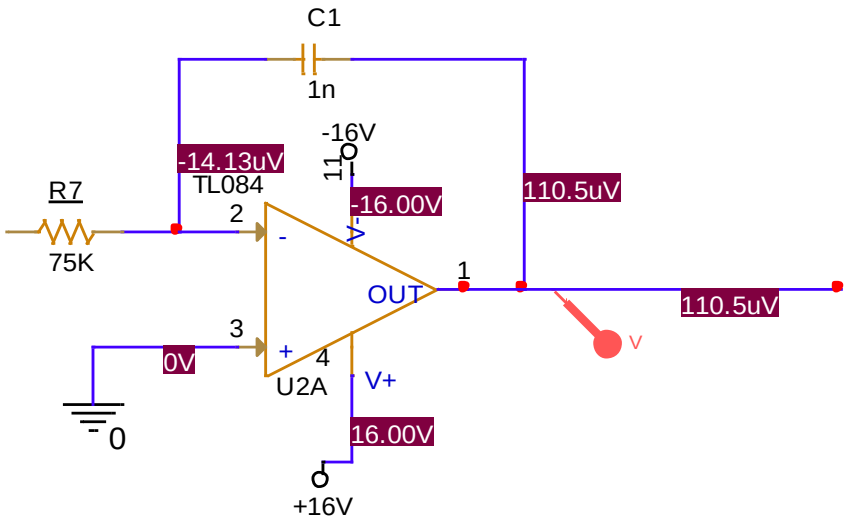


Figura 4. Etaj integrator

5.3 Etaje funcționale cu AO: TL084

Circuitul generatorului de semnal este construit în jurul a două amplificatoare operaționale (AO) de tip TL084, fiecare având un rol funcțional specific. Deși nu sunt utilizate în configurații clasice de amplificare cu câștig, aceste AO-uri sunt esențiale pentru generarea semnalelor dorite.

Primul AO este configurat ca comparator cu reacție pozitivă, având rolul de a genera un semnal dreptunghiular. Comutarea sa între nivelele de saturație ale sursei de alimentare (±16 V) este controlată de tensiunea de la ieșirea integratorului. Rețeaua de reacție pozitivă formată din rezistențele R13 și R4, împreună cu R5, definește pragurile de comutare.

Cel de-al doilea AO funcționează ca integrator invertor, transformând semnalul dreptunghiular în semnal triunghiular. Acest lucru este realizat prin rețeaua RC formată din R7 și C1, iar intrarea neinversoare este legată direct la masă pentru stabilitate.

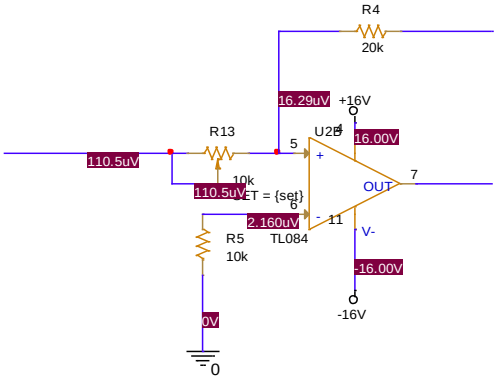


Figura 5. Primul AO - comparator cu reacție pozitivă

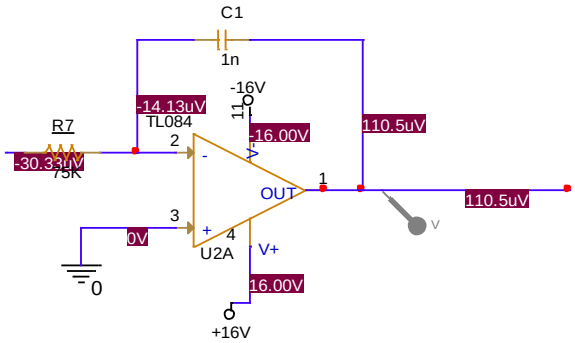


Figura 6. Al doilea AO - integrator invertor

6. Testarea circuitului

6.1 Analiza in timp

Analiza tranzitorie a fost utilizată pentru a observa evoluția semnalelor generate de circuitul proiectat. Deoarece acesta funcționează ca un oscilator nesinusoidal, analiza în timp este esențială pentru a verifica formarea și stabilitatea semnalelor triunghiular și dreptunghiular.

Prin simulare tranzitorie, se pot urmări comutările comparatorului și modul în care semnalul dreptunghiular este integrat pentru a obține o formă triunghiulară.

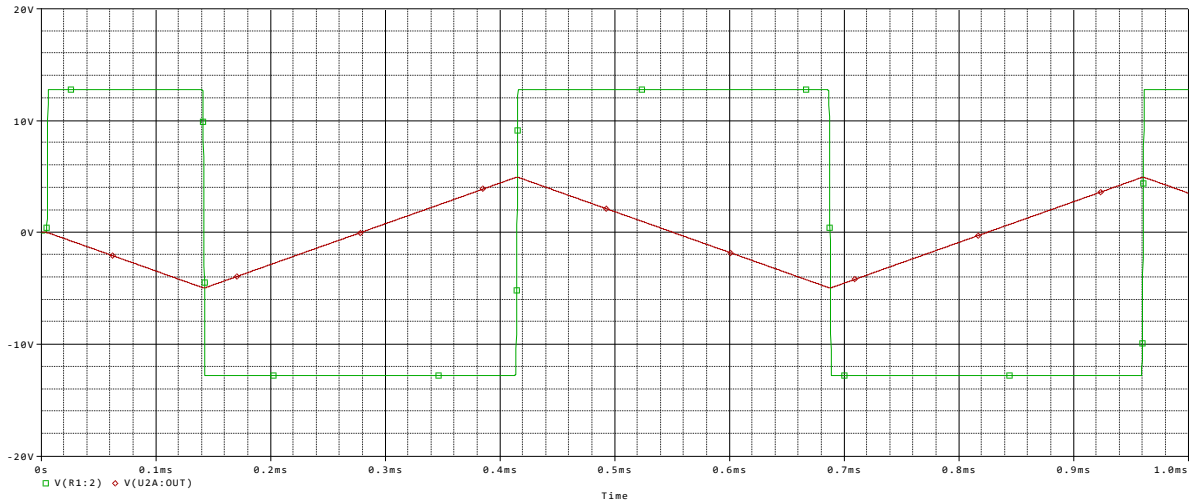


Figura 1. Afișarea analizei in timp

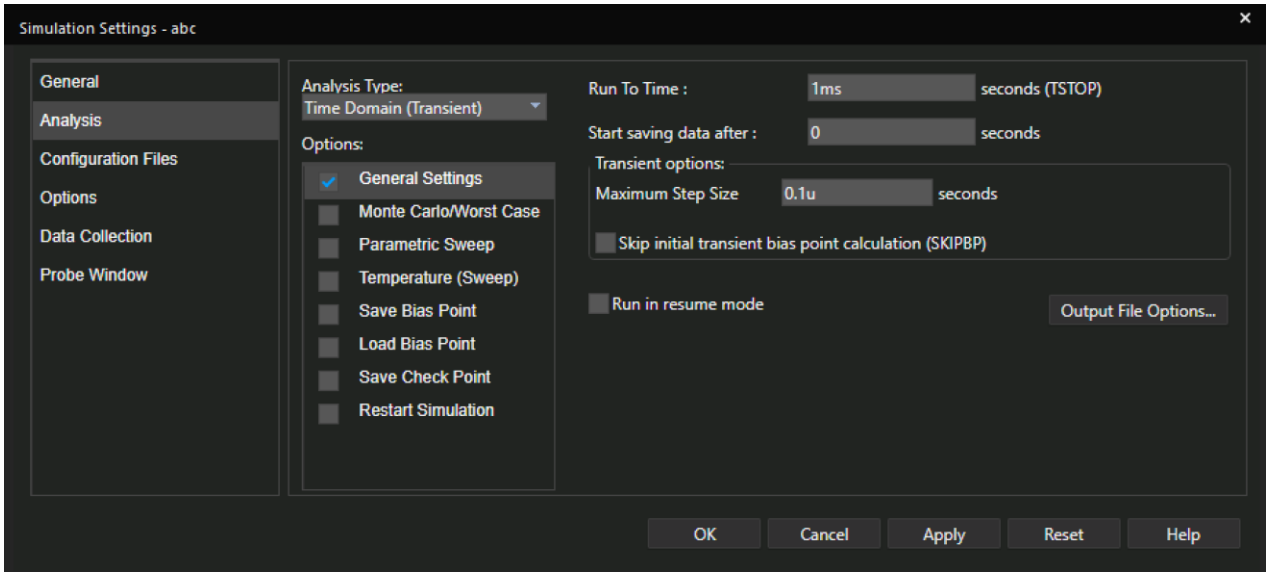


Figura 2. Setările analizei in timp

Semnalul dreptunghiular (linie verde) comută între aproximativ ±13.5 V, semnalul triunghiular (linie roșie) are o variație liniară între aproximativ ±8.5.

6.2 Analiză Parametrică

Analiza parametrică este utilizată pentru a observa cum variază frecvența de oscilație a generatorului în funcție de rezistența R7. Prin modificarea valorii acestei rezistențe din rețeaua RC a integratorului, se poate regla frecvența semnalului generat.

set = 1

PARAMETERS:

Figura 3. Definirea parametrului „set” pentru simulare

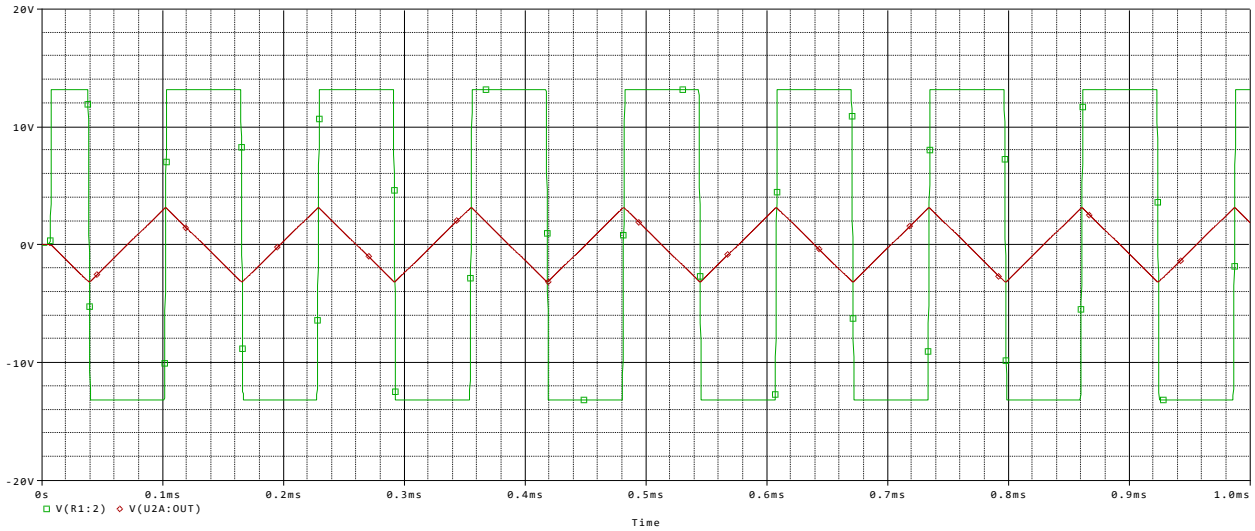


Figura 4. Afișarea analizei parametrice

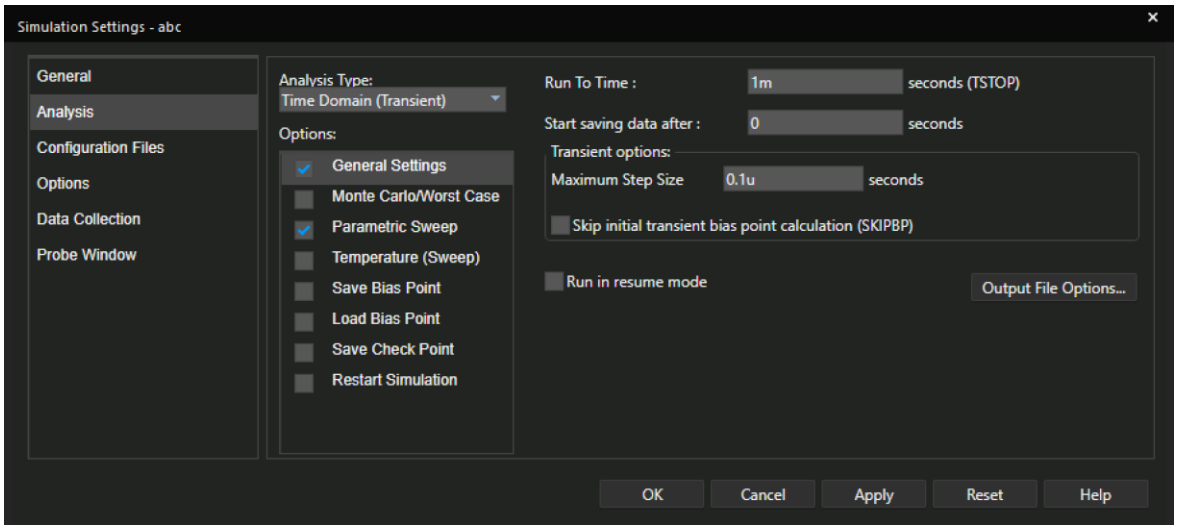


Figura 5. Setările analizei parametrice (General Setting)

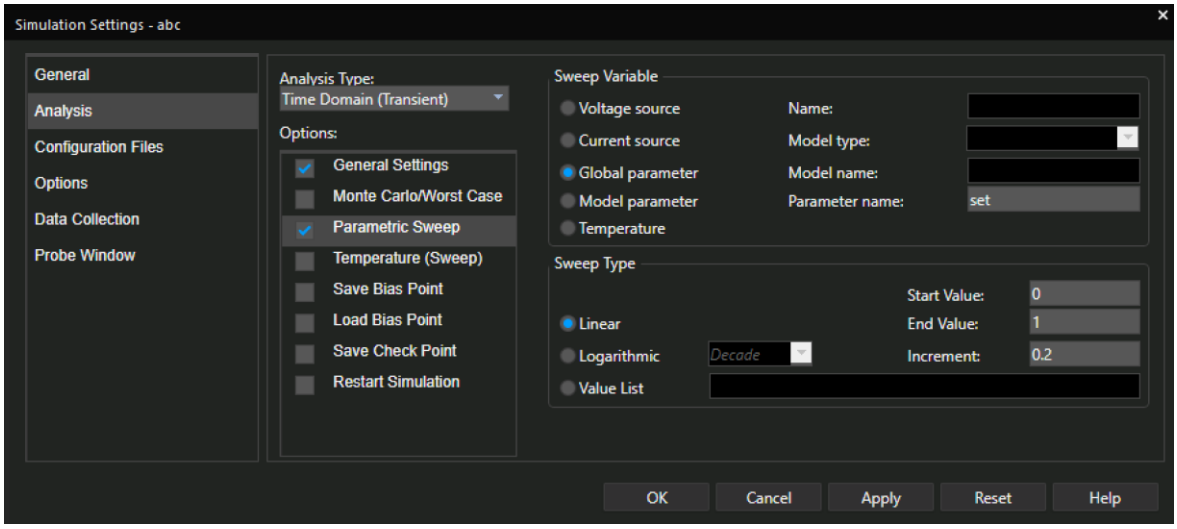


Figura 6. Setarile analizei parametrice (Parametric Sweep)

Simularea evidențiază că, pe măsură ce R7 crește, frecvența scade, iar semnalul triunghiular devine mai "lent", menținându-și forma și amplitudinea.

6.3. Analiza Monte Carlo

Analiza Monte Carlo este o metodă de simulare utilizată pentru a evalua influența toleranțelor componentelor asupra comportamentului circuitului.

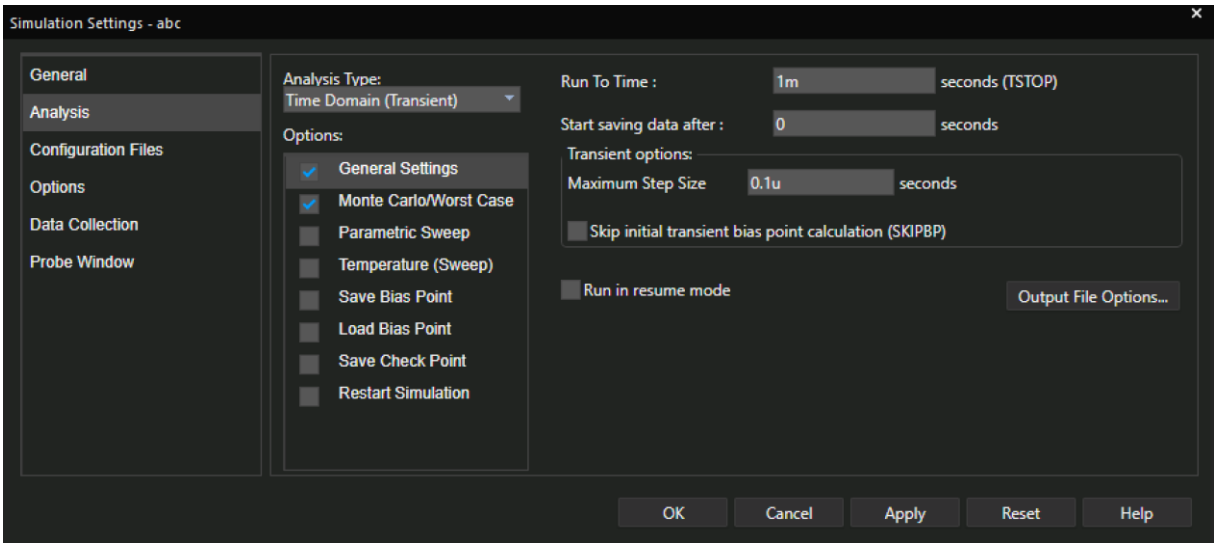


Figura 7. Setările analizei Monte Carlo (General Settings)

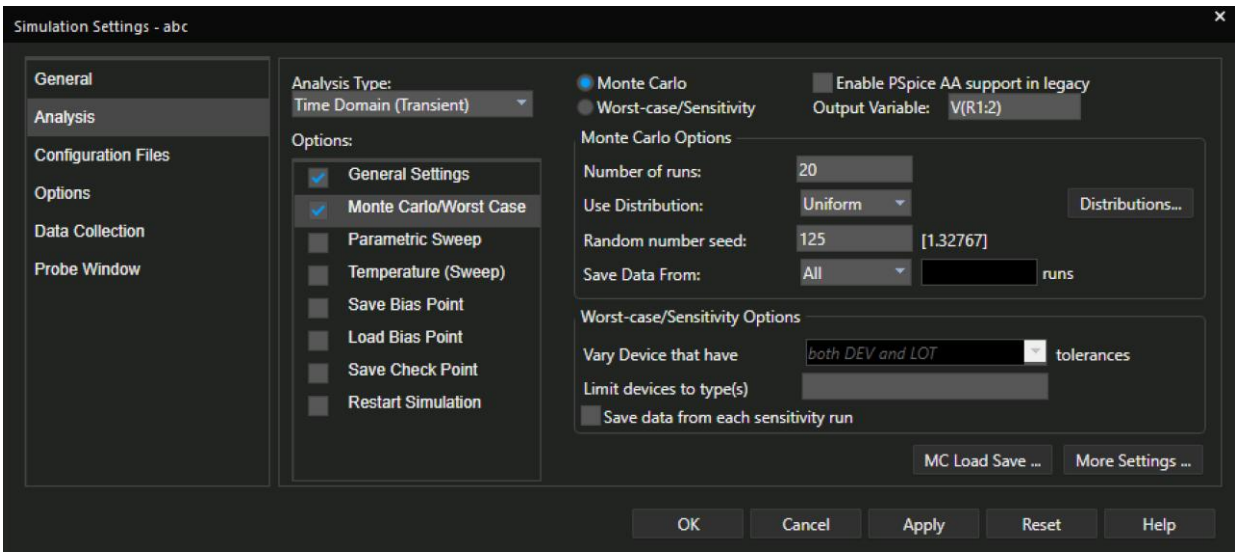


Figura 7. Setările analizei Monte Carlo

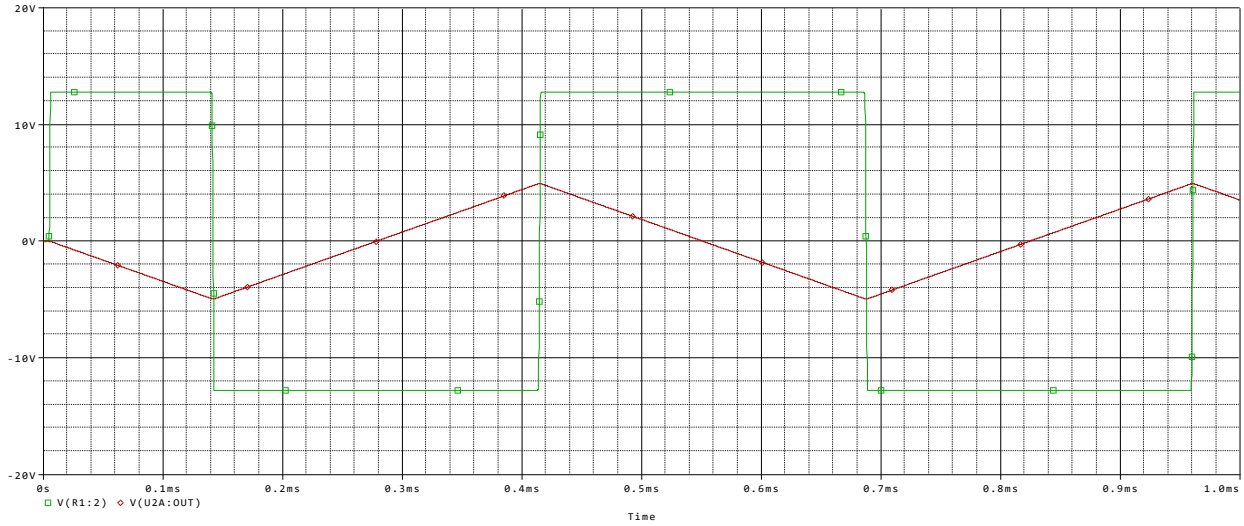


Figura 8. Afișarea analizei Monte Carlo

Pentru analiza Monte Carlo a circuitului, s-au efectuat 20 de simulări în domeniul timp (Time Domain - Transient). În fiecare rulare, valorile componentelor pasive (precum rezistențele R7, R13, R5) au fost variate aleator în limitele toleranțelor specificate, folosind o distribuție uniformă.

Scopul analizei a fost de a observa stabilitatea circuitului în prezența variațiilor reale ale componentelor. Tensiunea monitorizată a fost V(R1:2), reprezentând ieșirea semnalului dreptunghiular.

6.4. Analiza Worst Case

Această analiză este importantă pentru a verifica dacă forma semnalului triunghiular și frecvența de oscilație rămân stabile chiar și în condiții de fabricație sau temperatură nefavorabile. Variațiile toleranțelor pot afecta amplitudinea semnalului sau simetria formei de undă, dar circuitul trebuie să continue să oscileze și să genereze semnale utilizabile.

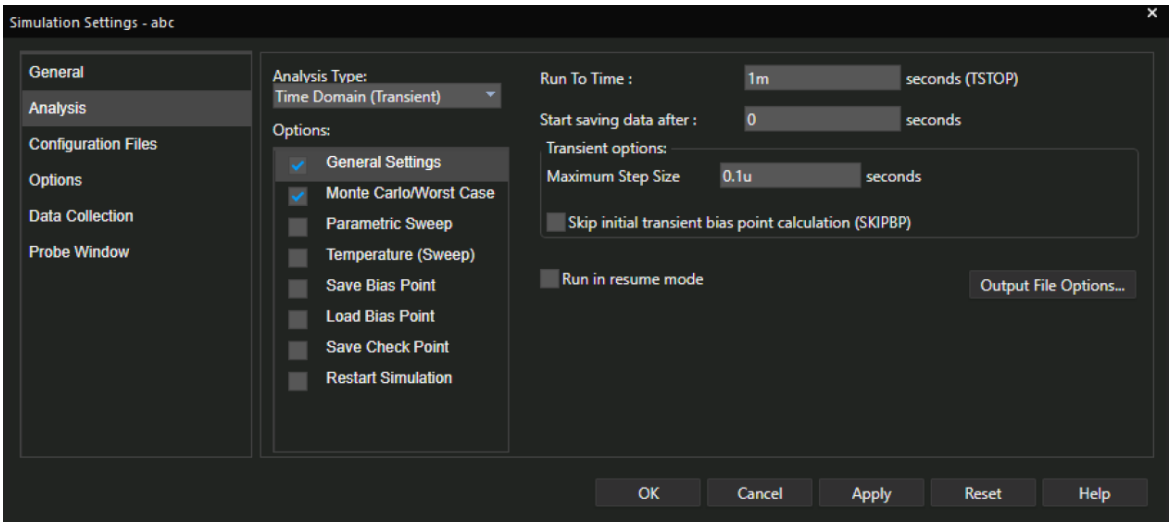


Figura 9. Setările analizei Worst Case (General Settings)

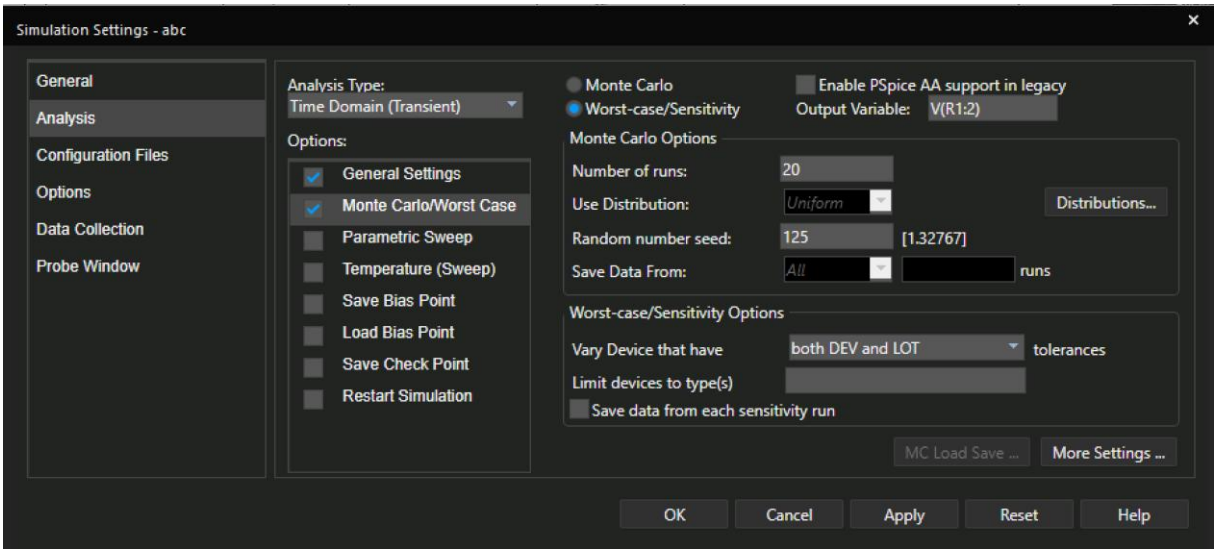


Figura 9. Setările analizei Worst-Case

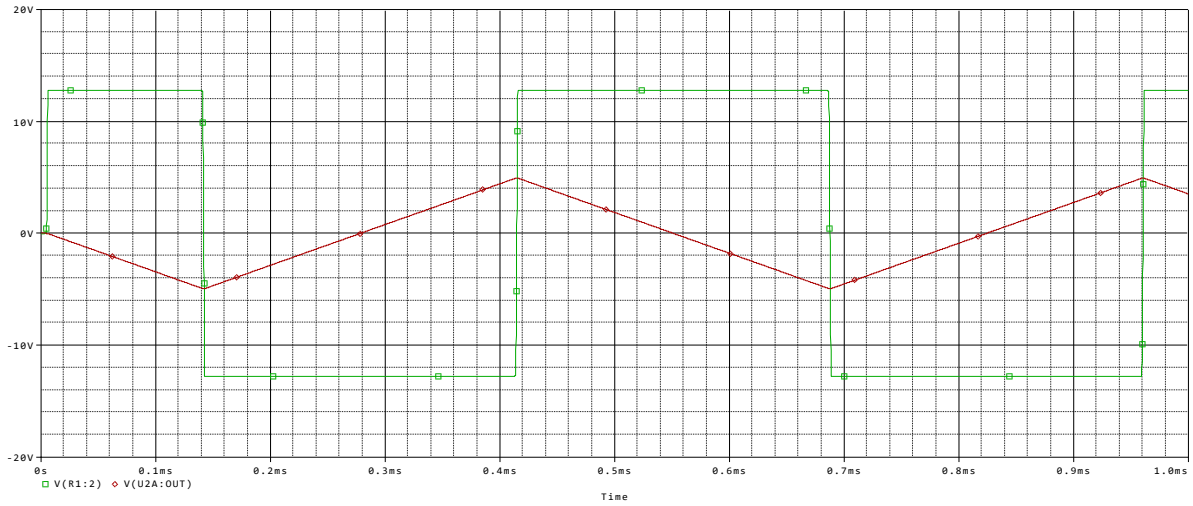


Figura 10. Afișarea analizei Worst Case

7. Bibliografie

[5]http://www.bel.utcluj.ro/dce/didactic/cef/11_generatoare_nesinusoidale.pdf

[1]proiectare asistata de calculator - aplicatii (Ovidiu Pop, Raul Fizesan, Gabriel Chindris) - UTPRESS

[5]https://ro.scribd.com/document/329783107/Generator-de-Semnal-Triunghiular

[5] https://ro.scribd.com/document/526055795/proiect-generator-semnal-dreptunghiular

[9] Ș.l. dr. ing. Stetco Elena Mirela, "Tehnici CAD – Suport de laborator", Universitatea Tehnică, 2024